Corrigé — Mélanges et corps purs

Corps pur et mélange, mélanges homogènes et hétérogènes, décantation, filtration, distillation, dissolution, conservation de la masse, saturation, miscibilité

5e — Physique-chimie · chapitre 2 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

Homogènes : **eau salée, sirop dilué** ; hétérogènes : **jus avec pulpe, eau et huile, eau boueuse**.

CORRIGÉ — Exercice 2

Corps purs : **eau distillée, sel pur** ; mélanges : **eau minérale, air**.

CORRIGÉ — Exercice 3

$200 + 10 = \underline{210 \text{ g}}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

Décantation puis filtration ; **distillation**.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

Décantation, puis filtration (le filtre se bouche moins). **Non** : elle contient encore des espèces dissoutes.

CORRIGÉ — Exercice 6

Le liquide **contient de l'eau** ; **pas forcément pure** (le test ne dit pas ce qu'il y a d'autre).

CORRIGÉ — Exercice 7

36 g se dissolvent, **14 g restent au fond** : la solution est **saturée**.

CORRIGÉ — Exercice 8

$250 + 12 = \underline{262 \text{ g}}$; **non**, il est dissous (on le goûte).

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) **Mélange homogène**.
b) **Non** : le sel est dissous, il passe à travers le filtre.
c) On **chauffe** l'eau de mer ; la **vapeur** d'eau est **refroidie** et redevient liquide (distillat) ; le sel reste dans le ballon.
d) $2 \times 35 = \underline{70 \text{ g}}$.
e) Le **sulfate de cuivre anhydre devient bleu**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) **Faux** : elle contient des sels minéraux.
b) **Vrai**.
c) **Faux** : deux couches.
d) **Faux** : il faut une distillation.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Solution : 200 g dont 20 g de sel, soit $\frac{1}{10}$. Dans 50 g : **5 g de sel**.